

pr2

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-02-11

1 Creuar data

Creuem les dades de totes les bases de dades, el codi el podem veure al annex¹

2 Analitzar exposició a fàrmacs i els riscos associats de fractura

2.1 Anàlisi descriptiva d'exposició en els grups de cas i control

Fem l'anàlisi ... ²

Table 1: Comparació de Medicaments i teràpies

	0	1	p	test
n	272	136		
insulinaDias (mean (SD))	30.13 (171.51)	65.08 (282.23)	0.122	
ActPrevantiulceros_IBP (%)			0.181	
0	127 (46.7)	56 (41.2)		
1	130 (47.8)	75 (55.1)		
2	15 (5.5)	4 (2.9)		
3	0 (0.0)	1 (0.7)		
ActualCortis_sistemics (%)			0.286	
0	265 (97.4)	133 (97.8)		
1	7 (2.6)	2 (1.5)		
2	0 (0.0)	1 (0.7)		
N06AA_SN = 1 (%)	6 (2.2)	4 (2.9)	0.910	
ADepreISRSCur = 1 (%)	51 (18.8)	34 (25.0)	0.182	
CortInh = 1 (%)	61 (22.4)	17 (12.5)	0.023	
PrevioCortis_sistemics (%)			0.530	
0	266 (97.8)	135 (99.3)		
1	5 (1.8)	1 (0.7)		
2	1 (0.4)	0 (0.0)		
N06AB_SN = 1 (%)	55 (20.2)	37 (27.2)	0.143	
N06A_SN = 1 (%)	74 (27.2)	51 (37.5)	0.044	
ADepreNoISRSDias (mean (SD))	69.70 (266.51)	112.32 (307.52)	0.149	
R03BA_SN = 1 (%)	22 (8.1)	2 (1.5)	0.014	

¹Annex A.1

²Annex A.2.1

	0	1	p	test
ADepreISRS6m = 1 (%)	39 (14.3)	27 (19.9)	0.199	
PrevioBisfosfonats = 3 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000	
ActPrevCortis_sistemics (%)			0.477	
0	259 (95.2)	132 (97.1)		
1	12 (4.4)	3 (2.2)		
2	1 (0.4)	1 (0.7)		
ActualADO_glitazona (%)			0.286	
0	271 (99.6)	135 (99.3)		
1	0 (0.0)	1 (0.7)		
2	1 (0.4)	0 (0.0)		
ADepreISRS = 1 (%)	54 (19.9)	37 (27.2)	0.120	
ADepreISRSDias (mean (SD))	120.22 (400.11)	152.98 (388.67)	0.432	
N_SN = 1 (%)	197 (72.4)	104 (76.5)	0.450	
insulina = 1 (%)	14 (5.1)	10 (7.4)	0.503	
ADepreNoISRSCur = 1 (%)	36 (13.2)	30 (22.1)	0.032	
ActualCortis_inhalats (%)			0.430	
0	214 (78.7)	119 (87.5)		
1	20 (7.4)	8 (5.9)		
2	20 (7.4)	5 (3.7)		
3	11 (4.0)	3 (2.2)		
4	4 (1.5)	1 (0.7)		
5	2 (0.7)	0 (0.0)		
6	1 (0.4)	0 (0.0)		
H01_SN = 1 (%)	3 (1.1)	0 (0.0)	0.539	
N06AX_SN = 1 (%)	27 (9.9)	15 (11.0)	0.863	
ActPrevinsulina (%)			0.229	
0	258 (94.9)	126 (92.6)		
1	13 (4.8)	7 (5.1)		
2	0 (0.0)	2 (1.5)		
3	1 (0.4)	1 (0.7)		
Actualantiulceros_IBP (%)			0.282	
0	129 (47.4)	58 (42.6)		
1	130 (47.8)	73 (53.7)		
2	13 (4.8)	4 (2.9)		
3	0 (0.0)	1 (0.7)		
ActPrevCortis_inhalats (%)			0.312	
0	212 (77.9)	119 (87.5)		
1	20 (7.4)	8 (5.9)		
2	20 (7.4)	5 (3.7)		
3	11 (4.0)	3 (2.2)		
4	4 (1.5)	1 (0.7)		
5	2 (0.7)	0 (0.0)		
6	3 (1.1)	0 (0.0)		
BisfDias (mean (SD))	71.95 (273.97)	100.82 (360.65)	0.369	
ADO_no_glitazonaDias (mean (SD))	123.08 (443.98)	151.72 (456.99)	0.543	
ActPrevBisfosfonats (%)			0.275	
0	235 (86.4)	118 (86.8)		
1	30 (11.0)	18 (13.2)		
2	6 (2.2)	0 (0.0)		
3	1 (0.4)	0 (0.0)		
CortSistIniBf3m = 1 (%)	7 (2.6)	3 (2.2)	1.000	
CortInhIniBf3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040	

	0	1	p	test
Previoantidepressiu_no_ISRS (%)			0.066	
0	270 (99.3)	132 (97.1)		
1	1 (0.4)	4 (2.9)		
4	1 (0.4)	0 (0.0)		
ActPrevantidepressiu_ISRS (%)			0.170	
0	220 (80.9)	99 (72.8)		
1	47 (17.3)	34 (25.0)		
2	5 (1.8)	3 (2.2)		
CortSistDias (mean (SD))	18.85 (178.59)	10.36 (72.43)	0.595	
H02_SN = 1 (%)	15 (5.5)	6 (4.4)	0.812	
H_Dias (mean (SD))	76.87 (301.76)	88.26 (351.09)	0.734	
PrevioCortis_inhalats (%)			0.385	
0	266 (97.8)	136 (100.0)		
1	4 (1.5)	0 (0.0)		
3	1 (0.4)	0 (0.0)		
5	1 (0.4)	0 (0.0)		
CortSistExpLt3m = 1 (%)	5 (1.8)	3 (2.2)	1.000	
CortSistExpCat (%)			0.417	
0	267 (98.2)	133 (97.8)		
1	3 (1.1)	3 (2.2)		
2	2 (0.7)	0 (0.0)		
H_SN = 1 (%)	42 (15.4)	16 (11.8)	0.394	
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat (%)			0.266	
0	208 (76.5)	114 (83.8)		
1	41 (15.1)	18 (13.2)		
2	11 (4.0)	2 (1.5)		
3	10 (3.7)	2 (1.5)		
4	2 (0.7)	0 (0.0)		
ADepreNoISRS6m = 1 (%)	23 (8.5)	19 (14.0)	0.120	
Bisf = 1 (%)	37 (13.6)	18 (13.2)	1.000	
PrevioADO_glitazona = 1 (%)	1 (0.4)	0 (0.0)	1.000	
CortInhExpCat (%)			0.080	
0	226 (83.1)	124 (91.2)		
1	34 (12.5)	8 (5.9)		
2	12 (4.4)	4 (2.9)		
Actualinsulina (%)			0.229	
0	258 (94.9)	126 (92.6)		
1	13 (4.8)	7 (5.1)		
2	0 (0.0)	2 (1.5)		
3	1 (0.4)	1 (0.7)		
CortInhExpLt3m = 1 (%)	46 (16.9)	12 (8.8)	0.040	
ActPrevADO_glitazona (%)			0.286	
0	271 (99.6)	135 (99.3)		
1	0 (0.0)	1 (0.7)		
3	1 (0.4)	0 (0.0)		
H02_Dias (mean (SD))	18.62 (178.54)	10.36 (72.43)	0.604	
CortSist = 1 (%)	13 (4.8)	6 (4.4)	1.000	
ADepreNoISRS = 1 (%)	36 (13.2)	31 (22.8)	0.021	
R03BA_Dias (mean (SD))	28.75 (136.88)	5.72 (57.77)	0.061	
Actualantidepressiu_no_ISRS (%)			0.147	
0	236 (86.8)	107 (78.7)		
1	27 (9.9)	18 (13.2)		

	0	1	p	test
2	8 (2.9)	9 (6.6)		
3	1 (0.4)	1 (0.7)		
6	0 (0.0)	1 (0.7)		
ADO_no_glitazona = 1 (%)	43 (15.8)	27 (19.9)	0.378	
BisfExpCat (%)			0.317	
0	268 (98.5)	131 (96.3)		
1	1 (0.4)	2 (1.5)		
2	3 (1.1)	3 (2.2)		
Previoantiulceros_IBP = 1 (%)	4 (1.5)	2 (1.5)	1.000	
Actualantidepressiu_ISRS (%)			0.259	
0	221 (81.2)	101 (74.3)		
1	46 (16.9)	32 (23.5)		
2	5 (1.8)	3 (2.2)		
ADO_glitazonaDias (mean (SD))	0.04 (0.67)	1.74 (20.32)	0.168	
Previoantidepressiu_ISRS = 1 (%)	1 (0.4)	2 (1.5)	0.539	
N06_SN = 1 (%)	80 (29.4)	57 (41.9)	0.016	
ActualBisfosfonats (%)			0.185	
0	236 (86.8)	118 (86.8)		
1	30 (11.0)	18 (13.2)		
2	6 (2.2)	0 (0.0)		

2.2 Anàlisi logística “crua”

Fem l'anàlisi ... ³

Table 2: Anàlisi cru de les variables

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitazonaDias	1.02	0.99	NA	0.528
ADO_no_glitazona1	1.32	0.77	2.240000e+00	0.308
ADO_no_glitazonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.544
Bisf1	0.97	0.52	1.750000e+00	0.918
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.373
BisfExpCat1	4.09	0.39	8.852000e+01	0.252
CortInh1	0.49	0.27	8.700000e-01	0.018
CortSist1	0.92	0.32	2.380000e+00	0.868
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.605
CortSistIniBf3m1	0.85	0.18	3.130000e+00	0.821
CortSistExpLt3m1	1.20	0.24	4.980000e+00	0.801
CortSistExpCat1	2.01	0.37	1.097000e+01	0.397
CortInhIniBf3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030
CortInhExpLt3m1	0.48	0.23	9.000000e-01	0.030
CortInhExpCat1	0.43	0.18	9.100000e-01	0.038
ADepreISRS1	1.51	0.93	2.440000e+00	0.094
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.433
ADepreNoISRS1	1.94	1.13	3.300000e+00	0.015
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.157
insulina1	1.46	0.61	3.360000e+00	0.374
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.138

³Annex A.2.2

	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADepreISRSCur1	1.44	0.88	2.360000e+00	0.144
ADepreNoISRSCur1	1.86	1.08	3.170000e+00	0.024
ADepreISRS6m1	1.48	0.86	2.530000e+00	0.155
ADepreNoISRS6m1	1.76	0.91	3.350000e+00	0.087
ActualBisfosfonats1	1.20	0.63	2.220000e+00	0.567
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54	1.10	2.220000e+00	0.015
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.69	0.47	9.500000e-01	0.032
ActualCortis_inhalats	0.73	0.54	9.400000e-01	0.023
Actualantiulceros_IBP1	1.25	0.82	1.910000e+00	0.302
ActualCortis_sistemics1	0.57	0.08	2.390000e+00	0.486
Actualantidepressiu_ISRS1	1.52	0.91	2.530000e+00	0.106
Actualinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActualADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
PrevioCortis_sistemics1	0.39	0.02	2.480000e+00	0.397
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22	0.45	3.390000e+00	0.649
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	6.710808e+14	0.978
Previoantiulceros_IBP1	1.00	0.14	5.190000e+00	1.000
Previoantidepressiu_ISRS1	4.04	0.38	8.749000e+01	0.256
PrevioADO_glitazona1	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	6.269489e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	1.19	0.63	2.210000e+00	0.576
ActPrevCortis_inhalats	0.71	0.53	9.100000e-01	0.013
ActPrevantiulceros_IBP1	1.31	0.86	2.000000e+00	0.214
ActPrevCortis_sistemics1	0.49	0.11	1.580000e+00	0.276
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.61	0.97	2.650000e+00	0.063
ActPrevinsulina1	1.10	0.41	2.760000e+00	0.839
ActPrevADO_glitazona1	4252050.18	0.00	NA	0.986
H_SN1	0.73	0.38	1.330000e+00	0.318
N_SN1	1.24	0.77	2.010000e+00	0.382
H01_SN1	0.00	NA	7.030794e+22	0.978
H02_SN1	0.79	0.28	2.000000e+00	0.635
N06_SN1	1.73	1.13	2.660000e+00	0.012
N06A_SN1	1.61	1.03	2.490000e+00	0.034
N06AA_SN1	1.34	0.34	4.780000e+00	0.652
N06AB_SN1	1.47	0.91	2.380000e+00	0.113
N06AX_SN1	1.12	0.56	2.170000e+00	0.730
R03BA_SN1	0.17	0.03	5.900000e-01	0.017
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.734
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.614
R03BA_Dias	1.00	0.99	1.000000e+00	0.103

La Taula 2 mostra els resultats de la regressió logística crua per analitzar l'associació entre l'exposició als diferents fàrmacs i el risc de fractura de maluc. En aquest model no s'han considerat possibles factors de confusió.

S'observa que alguns fàrmacs presenten una odds ratio superior a 1, indicant una major probabilitat de fractura en pacients exposats en comparació amb els no exposats. En canvi, altres fàrmacs mostren OR inferiors a 1, suggerint una possible associació protectora.

No obstant això, diversos resultats presenten intervals de confiança amplis o inclouen el valor 1, fet que indica que l'associació no és estadísticament significativa.

2.3 Anàlisi logística ajustada per covariables

Fem l'anàlisi ... ⁴

s'ha d'explicar perquè hem afegit aquestes variables: han de ser confusores (que afecten a la variable resposta i a les explicatives)

Es va considerar l'IMC com a possible variable confusora en l'anàlisi ajustada. No obstant això, la presència d'un nombre elevat de valors perduts va reduir substancialment la mida mostral efectiva, impedint obtenir estimacions ajustades estables i fiables. Per aquest motiu, no es va poder realitzar l'anàlisi ajustada amb aquesta variable.

Table 3: Anàlisi logística ajustada per covariables demogràfiques

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
ADO_glitzonaDias	1.02	0.99	NA	0.612
ADO_no_glitzona1	1.52	0.87	2.620000e+00	0.138
ADO_no_glitzonaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.365
Bisf1	0.58	0.28	1.150000e+00	0.129
BisfDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.912
BisfExpCat1	6.31	0.53	1.510500e+02	0.158
CortInh1	0.42	0.22	7.700000e-01	0.007
CortSist1	0.77	0.25	2.080000e+00	0.617
CortSistDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.608
CortSistIniBf3m1	0.75	0.15	2.840000e+00	0.683
CortSistExpLt3m1	1.21	0.24	5.170000e+00	0.800
CortSistExpCat1	2.08	0.36	1.184000e+01	0.387
CortInhIniBf3m1	0.39	0.18	7.800000e-01	0.011
CortInhExpLt3m1	0.39	0.18	7.800000e-01	0.011
CortInhExpCat1	0.36	0.14	8.100000e-01	0.019
ADepreISRS1	1.46	0.88	2.410000e+00	0.137
ADepreISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.492
ADepreNoISRS1	1.78	1.02	3.090000e+00	0.041
ADepreNoISRSDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.199
insulina1	1.17	0.46	2.850000e+00	0.728
insulinaDias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.178
ADepreISRSCur1	1.37	0.81	2.280000e+00	0.238
ADepreNoISRSCur1	1.73	0.99	3.020000e+00	0.052
ADepreISRS6m1	1.33	0.75	2.340000e+00	0.319
ADepreNoISRS6m1	1.61	0.82	3.140000e+00	0.160
ActualBisfosfonats1	0.71	0.33	1.440000e+00	0.352
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.47	1.04	2.140000e+00	0.036
Actualosteoporosi_no_bisfosfonat	0.55	0.35	8.000000e-01	0.005
ActualCortis_inhalats	0.66	0.47	8.700000e-01	0.006
Actualantiulceros_IBP1	1.25	0.80	1.940000e+00	0.326
ActualCortis_sistemics1	0.42	0.06	1.900000e+00	0.308
Actualantidepressiu_ISRS1	1.46	0.85	2.470000e+00	0.167
Actualinsulina1	0.74	0.24	2.030000e+00	0.577
ActualADO_glitzona1	1985234.76	0.00	NA	0.987
PrevioCortis_sistemics1	0.35	0.02	2.280000e+00	0.345
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.24	0.43	3.330000e+00	0.635
PrevioCortis_inhalats	0.00	NA	9.720049e+26	0.985
Previoantiulceros_IBP1	1.05	0.14	5.670000e+00	0.954

⁴Annex A.2.3

	OR_Ajustat	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
Previoantidepressiu_ISRS1	6.05	0.52	1.435700e+02	0.165
PrevioADO_glitazona1	0.00	NA	7.919175e+41	0.981
PrevioBisfosfonats3	0.00	NA	7.919175e+41	0.981
ActPrevBisfosfonats1	0.71	0.33	1.430000e+00	0.348
ActPrevCortis_inhalats	0.65	0.47	8.500000e-01	0.004
ActPrevantiulceros_IBP1	1.32	0.85	2.060000e+00	0.219
ActPrevCortis_sistemics1	0.39	0.08	1.310000e+00	0.165
ActPrevantidepressiu_ISRS1	1.56	0.92	2.630000e+00	0.094
ActPrevinsulina1	0.74	0.24	2.030000e+00	0.577
ActPrevADO_glitazona1	1985234.76	0.00	NA	0.987
H_SN1	0.72	0.37	1.330000e+00	0.306
N_SN1	1.16	0.71	1.930000e+00	0.553
H01_SN1	0.00	NA	8.960930e+22	0.979
H02_SN1	0.68	0.23	1.790000e+00	0.461
N06_SN1	1.57	1.00	2.460000e+00	0.049
N06A_SN1	1.48	0.93	2.340000e+00	0.094
N06AA_SN1	1.33	0.32	4.940000e+00	0.673
N06AB_SN1	1.43	0.87	2.360000e+00	0.158
N06AX_SN1	1.02	0.50	2.010000e+00	0.961
R03BA_SN1	0.10	0.01	4.200000e-01	0.010
H_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.605
H02_Dias	1.00	1.00	1.000000e+00	0.623
R03BA_Dias	0.99	0.99	1.000000e+00	0.015

Observant la Taula 2 i la Taula 3

La Taula 3 presenta els resultats de la regressió logística ajustada per diferents covariables potencialment confusores, com l'edat, el sexe, el consum d'alcohol, el tabaquisme, l'osteoporosi i l'historial de fractures.

En comparar aquests resultats amb els del model cru, s'observa que la majoria de les estimacions es mantenen en una magnitud similar, tot i que algunes associacions es modifiquen lleugerament després de l'ajust. Això suggereix que part de l'associació observada podria estar influïda per factors de confusió.

Alguns fàrmacs continuen mostrant una associació amb el risc de fractura després de l'ajust, mentre que en altres casos l'associació desapareix o es debilita.

2.4 Estadístics descriptius, mesures de risc, inferències...

Table 4: Comparativa entre estadístics crus i ajustats

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
ADO_glitazonaDias	1.02 (0.99-NA)	0.528	1.02 (0.99-NA)	0.612
ADO_no_glitazona	1.32 (0.77-2.24)	0.308	1.52 (0.87-2.62)	0.138
ADO_no_glitazonaDias	1 (1-1)	0.544	1 (1-1)	0.365
Bisf	0.97 (0.52-1.75)	0.918	0.58 (0.28-1.15)	0.129
BisfDias	1 (1-1)	0.373	1 (1-1)	0.912
BisfExpCat	4.09 (0.39-88.52)	0.252	6.31 (0.53-151.05)	0.158
CortInh	0.49 (0.27-0.87)	0.018	0.42 (0.22-0.77)	0.007
CortSist	0.92 (0.32-2.38)	0.868	0.77 (0.25-2.08)	0.617
CortSistDias	1 (1-1)	0.605	1 (1-1)	0.608
CortSistIniBf3m	0.85 (0.18-3.13)	0.821	0.75 (0.15-2.84)	0.683
CortSistExpLt3m	1.2 (0.24-4.98)	0.801	1.21 (0.24-5.17)	0.800
CortSistExpCat	2.01 (0.37-10.97)	0.397	2.08 (0.36-11.84)	0.387
CortInhIniBf3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.39 (0.18-0.78)	0.011
CortInhExpLt3m	0.48 (0.23-0.9)	0.030	0.39 (0.18-0.78)	0.011
CortInhExpCat	0.43 (0.18-0.91)	0.038	0.36 (0.14-0.81)	0.019
ADepreISRS	1.51 (0.93-2.44)	0.094	1.46 (0.88-2.41)	0.137
ADepreISRSDias	1 (1-1)	0.433	1 (1-1)	0.492
ADepreNoISRS	1.94 (1.13-3.3)	0.015	1.78 (1.02-3.09)	0.041
ADepreNoISRSDias	1 (1-1)	0.157	1 (1-1)	0.199
insulina	1.46 (0.61-3.36)	0.374	1.17 (0.46-2.85)	0.728
insulinaDias	1 (1-1)	0.138	1 (1-1)	0.178
ADepreISRSCur	1.44 (0.88-2.36)	0.144	1.37 (0.81-2.28)	0.238
ADepreNoISRSCur	1.86 (1.08-3.17)	0.024	1.73 (0.99-3.02)	0.052
ADepreISRS6m	1.48 (0.86-2.53)	0.155	1.33 (0.75-2.34)	0.319
ADepreNoISRS6m	1.76 (0.91-3.35)	0.087	1.61 (0.82-3.14)	0.160
ActualBisfosfonats	1.2 (0.63-2.22)	0.567	0.71 (0.33-1.44)	0.352
Actualantidepressiu_no_ISRS	1.54 (1.1-2.22)	0.015	1.47 (1.04-2.14)	0.036
Actualosteoporosi_no_bisfosfona	0.69 (0.47-0.95)	0.032	0.55 (0.35-0.8)	0.005
ActualCortis_inhalats	0.73 (0.54-0.94)	0.023	0.66 (0.47-0.87)	0.006
Actualantiulceros_IBP	1.25 (0.82-1.91)	0.302	1.25 (0.8-1.94)	0.326
ActualCortis_sistemics	0.57 (0.08-2.39)	0.486	0.42 (0.06-1.9)	0.308
Actualantidepressiu_ISRS	1.52 (0.91-2.53)	0.106	1.46 (0.85-2.47)	0.167
Actualinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.74 (0.24-2.03)	0.577
ActualADO_glitazona	4252050.18 (0-NA)	0.986	1985234.76 (0-NA)	0.987
PrevioCortis_sistemics	0.39 (0.02-2.48)	0.397	0.35 (0.02-2.28)	0.345
Previoantidepressiu_no_ISRS	1.22 (0.45-3.39)	0.649	1.24 (0.43-3.33)	0.635
PrevioCortis_inhalats	0 (NA-671080756321701)	0.978	0 (NA- 9.72004855678466e+26)	0.985
Previoantiulceros_IBP	1 (0.14-5.19)	1.000	1.05 (0.14-5.67)	0.954
Previoantidepressiu_ISRS	4.04 (0.38-87.49)	0.256	6.05 (0.52-143.57)	0.165
PrevioADO_glitazona	0 (NA- 6.26948854662131e+41)	0.981	0 (NA- 7.91917504320674e+41)	0.981
PrevioBisfosfonats	0 (NA- 6.26948854662131e+41)	0.981	0 (NA- 7.91917504320674e+41)	0.981
ActPrevBisfosfonats	1.19 (0.63-2.21)	0.576	0.71 (0.33-1.43)	0.348
ActPrevCortis_inhalats	0.71 (0.53-0.91)	0.013	0.65 (0.47-0.85)	0.004
ActPrevantiulceros_IBP	1.31 (0.86-2)	0.214	1.32 (0.85-2.06)	0.219
ActPrevCortis_sistemics	0.49 (0.11-1.58)	0.276	0.39 (0.08-1.31)	0.165
ActPrevantidepressiu_ISRS	1.61 (0.97-2.65)	0.063	1.56 (0.92-2.63)	0.094
ActPrevinsulina	1.1 (0.41-2.76)	0.839	0.74 (0.24-2.03)	0.577

Variable	OR Crua (IC 95%)	p-valor Cru	OR Ajustada (IC 95%)	p-valor Ajust
ActPrevADO_glitazona	4252050.18 (0-NA)	0.986	1985234.76 (0-NA)	0.987
H_SN	0.73 (0.38-1.33)	0.318	0.72 (0.37-1.33)	0.306
N_SN	1.24 (0.77-2.01)	0.382	1.16 (0.71-1.93)	0.553
H01_SN	0 (NA- 7.03079423324027e+22)	0.978	0 (NA- 8.96093002163974e+22)	0.979
H02_SN	0.79 (0.28-2)	0.635	0.68 (0.23-1.79)	0.461
N06_SN	1.73 (1.13-2.66)	0.012	1.57 (1-2.46)	0.049
N06A_SN	1.61 (1.03-2.49)	0.034	1.48 (0.93-2.34)	0.094
N06AA_SN	1.34 (0.34-4.78)	0.652	1.33 (0.32-4.94)	0.673
N06AB_SN	1.47 (0.91-2.38)	0.113	1.43 (0.87-2.36)	0.158
N06AX_SN	1.12 (0.56-2.17)	0.730	1.02 (0.5-2.01)	0.961
R03BA_SN	0.17 (0.03-0.59)	0.017	0.1 (0.01-0.42)	0.010
H_Dias	1 (1-1)	0.734	1 (1-1)	0.605
H02_Dias	1 (1-1)	0.614	1 (1-1)	0.623
R03BA_Dias	1 (0.99-1)	0.103	0.99 (0.99-1)	0.015

A Annex

A.1 Creuar data

```
library(haven)
library(dplyr)
uab_demo2 <- read_sas("uab_demo2.sas7bdat", NULL)
uab_drugs2 <- read_sas("uab_drugs2.sas7bdat", NULL)
uab_atcdrugs2 <- read_sas("uab_atc_drugs2.sas7bdat", NULL)

data1 <- merge(uab_demo2, uab_drugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")
data <- merge(data1, uab_atcdrugs2, by.x="PatNo", by.y="PatNo")

data <- data %>%
  mutate(across(where(~ all(unique(.x) %in% c(0, 1, 2, 3, NA,"M","F"))), as.factor))
data=subset(data, select=-c(Hipogonad, Previoinsulina, FX_familia))
```

A.2 Anàlisi d'exposició als fàrmacs i els riscos associats de fractura

A.2.1 Anàlisi descriptiva

```
library(dplyr)
library(tableone)

variables_farmacs <- c("insulinaDias", "ActPrevantiulceros_IBP", "ActualCortis_sistemics", "N06AA_SN",
  "ADepreISRSCur", "CortInh", "PrevioCortis_sistemics", "N06AB_SN", "N06A_SN",
  "ADepreNoISRSdDias", "R03BA_SN", "ADepreISRS6m", "PrevioBisfosfonats",
  "ActPrevCortis_sistemics", "ActualADO_glitazona", "ADepreISRS", "ADepreISRSdDias",
  "N_SN", "insulina", "ADepreNoISRSCur", "ActualCortis_inhalats", "H01_SN",
  "N06AX_SN", "ActPrevinsulina", "Actualantiulceros_IBP", "ActPrevCortis_inhalats",
  "BisfDias", "ADO_no_glitazonaDias", "ActPrevBisfosfonats", "CortSistIniBf3m",
  "CortInhIniBf3m", "Previoantidepressiu_no_ISRS", "ActPrevantidepressiu_ISRS",
  "CortSistDias", "H02_SN", "H_Dias", "PrevioCortis_inhalats", "CortSistExpLt3m",
  "CortSistExpCat", "H_SN", "Actualosteoporosi_no_bisfosfonat", "ADepreNoISRS6m",
  "Bisf", "PrevioADO_glitazona", "CortInhExpCat", "Actualinsulina", "CortInhExpLt3m",
  "ActPrevADO_glitazona", "H02_Dias", "CortSist", "ADepreNoISRS", "Previoinsulina",
  "R03BA_Dias", "Actualantidepressiu_no_ISRS", "ADO_no_glitazona", "BisfExpCat",
  "Previoantiulceros_IBP", "Actualantidepressiu_ISRS", "ADO_glitazonaDias",
  "Previoantidepressiu_ISRS", "N06_SN", "ActualBisfosfonats")

variables_cat=variables_farmacs[!grepl("Dias", variables_farmacs)]

taula_an <- CreateTableOne(
  vars = variables_farmacs ,
  strata = "Grup.x",
  data = data,
  factorVars = variables_cat
)
```

```
tbl=print(taula_an)
class(tbl)
```

```
library(knitr)
kable(tbl,caption = "Comparació de Medicaments i teràpies")
```

A.2.2 Anàlisi logística crua

```
variables_a_excloure <- c(
  "PatNo", "Grup", "Edat", "Sexe", "ServeiAlta", "PES",
  "TALLA", "IMC", "ALCOHOL", "Smoker", "Artritis_reumatoides",
  "Fractura", "NFractura", "Diabetis", "tipus_diabetis",
  "Densitometries", "Osteoporosi", "neoplasia", "HiperTiroidisme",
  "Malnutricio", "Malabsorcio", "Malaltia_Hep_Cro", "OthRiskFract",
  "CountActualGE4",
  # per evitar errors
  "Grup.x", "Grup.y"
)

totes_les_columnes <- names(data)

variables_analisi <- setdiff(totes_les_columnes, variables_a_excloure)

resultats_2b <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(paste("Grup ~", variable))

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)

  coefficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coefficients[2,4]

  OR <- exp(estimacio)
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Cru = round(OR, 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

taula_final_2b <- do.call(rbind, resultats_2b)

tab <- print(taula_final_2b)
```

```
kable(tab, caption="\\label{tab:logcru}Anàlisi cru de les variables")
```

A.2.3 Anàlisi logística ajustada

```
covariables <- c("Edat", "Sexe", "ALCOHOL", "Smoker", "Osteporosi", "NFractura")

resultats_ajustats <- lapply(variables_analisi, function(variable) {

  formula_model <- as.formula(
    paste("Grup ~", variable, "+", paste(covariables, collapse = " + "))
  )

  model <- glm(formula_model, data = data, family = binomial)
  coefficients <- summary(model)$coefficients

  estimacio <- coef(model)[2]
  p_valor <- coefficients[2,4]
  IC <- exp(confint(model)[2, ])

  return(data.frame(
    OR_Ajustat = round(exp(estimacio), 2),
    IC_Inferior = round(IC[1], 2),
    IC_Superior = round(IC[2], 2),
    P_valor = round(p_valor, 3)
  ))
})

taula_final_ajustada <- do.call(rbind, resultats_ajustats)
tab2 <- print(taula_final_ajustada)

kable(tab2, caption = "\\label{tab:logajust}Anàlisi logística ajustada per covariables demogràfiques")
```